ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des six exercices d'applications de cours : légende de la fécondation, ordre des étapes, du zygote à la nidation, calculs de la fenêtre fertile et analyse de la courbe de la hCG. Reprends les énoncés dans **exo_p1.html**, compare ta copie ligne par ligne et corrige tes dates avec les calculs.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : dans ce chapitre, chaque réponse doit porter une date ou une structure. Vérifie que chaque phrase de ta copie contient l'un des deux (J0, J7, J14, acrosome, blastocyste…).

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 La fécondation : rencontre des gamètes

02 Du zygote à la nidation : étapes et calculs

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

La fécondation : rencontre des gamètes

✏️ EXERCICE 1 — LA FÉCONDATION EN VRAI/FAUX (★)

Énoncé rappelé : six affirmations sur la fécondation et la nidation, à juger et à justifier.

1 Traite les affirmations ligne par ligne avec la chronologie du cours : rencontre et fécondation dans la trompe à J0, divisions, nidation vers J7.

2 Réécris les phrases fausses avec la bonne structure ou la bonne date : c'est ainsi qu'on retient les lieux (trompe ≠ utérus) et les étapes.

N°	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1	⚠️ Faux	La fécondation a lieu dans la trompe (tiers distal), pas dans l'utérus.
2	✅ Vrai	L'acrosome libère des enzymes qui digèrent la zone pellucide et permettent sa traversée.
3	⚠️ Faux	Le blocage de la polyspermie interdit toute seconde fusion : un seul spermatozoïde entre.
4	✅ Vrai	La caryogamie est la fusion des deux noyaux haploïdes, qui forme le noyau diploïde du zygote.
5	✅ Vrai	Le zygote porte 2n = 46 chromosomes : il est diploïde.
6	✅ Vrai	Le blastocyste s'implante dans la muqueuse utérine environ 7 jours après la fécondation.

J0 : fécondation dans la trompe → J7 : nidation dans l'utérus

Deux dates, deux lieux : la colonne vertébrale de tout le chapitre.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER LA FÉCONDATION (★★)

Énoncé rappelé : nommer les numéros (1) à (7) du document 1 et répondre aux questions sur l'acrosome et la polyspermie.

1 Légende : (1) spermatozoïde · (2) acrosome · (3) zone pellucide · (4) réaction acrosomique (libération des enzymes) · (5) membrane de l'ovocyte · (6) noyaux des deux gamètes · (7) blocage de la polyspermie.

2 Question 2 : l'acrosome est une vésicule située au sommet de la tête du spermatozoïde, remplie d'enzymes qui digèrent la zone pellucide et permettent au spermatozoïde d'atteindre la membrane de l'ovocyte.

3 Question 3 : dès la fusion du premier spermatozoïde, la membrane de l'ovocyte se modifie et la zone pellucide durcit : les autres spermatozoïdes ne peuvent plus ni fusionner ni traverser. C'est le blocage de la polyspermie.

4 Question 4 : la fusion des noyaux s'appelle la caryogamie ; le zygote qui en résulte compte 2n = 46 chromosomes chez l'humain.

1 ovocyte (n) + 1 spermatozoïde (n) → zygote (2n = 46 chromosomes)

La fécondation rétablit la diploïdie : c'est LE résultat à énoncer en conclusion.

Piège : ne confonds pas zone pellucide (enveloppe externe) et membrane (bord de la cellule) : la fusion se fait avec la membrane, la traversée concerne la zone pellucide.

✏️ EXERCICE 3 — REMETTRE LES ÉTAPES EN ORDRE (★★)

Énoncé rappelé : six étapes en désordre (a à f) à ranger et à expliquer, puis lieu et date de la rencontre.

1 Ordre correct : **d** → **b** → **f** → **e** → **a** → **c**. Vérifie que ta chronologie part de la rencontre et finit par la division : c'est le fil logique du cours.

2 d. Rencontre : les spermatozoïdes remontent les voies génitales et rejoignent l'ovocyte libéré à J14, dans la trompe.

3 b. Réaction acrosomique : les enzymes de l'acrosome percent la zone pellucide. f. Fusion des membranes : la membrane du spermatozoïde fusionne avec celle de l'ovocyte et son noyau pénètre. e. Blocage de la polyspermie : plus aucun autre spermatozoïde ne peut entrer.

4 a. Caryogamie : les deux noyaux haploïdes fusionnent → zygote diploïde (2n = 46). c. Première division : le zygote se divise en 2 cellules : le développement commence.

5 Question 3 : la rencontre a lieu dans le tiers distal de la trompe, quelques heures après l'ovulation de J14 (soit vers J14 à J15).

d → b → f → e → a → c

Rencontre → acrosome → fusion → blocage → caryogamie → division : à savoir réciter dans les deux sens.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Du zygote à la nidation : étapes et calculs

✏️ EXERCICE 4 — DU ZYGOTE AU BLASTOCYSTE (★★)

Énoncé rappelé : associer les dessins A à E aux stades du développement et nommer (1) à (3) du document 2.

1 A = zygote (une cellule avec deux noyaux avant fusion) · B = stade 2 cellules · C = morula (boule compacte d'environ 16 cellules) · D = blastocyste (boule creuse) · E = nidation (blastocyste implanté dans la paroi utérine).

2 (1) masse cellulaire interne · (2) blastocœle (cavité du blastocyste) · (3) muqueuse utérine (endomètre).

3 Question 3 : la nidation a lieu dans la muqueuse utérine (endomètre), environ 7 jours après la fécondation, c'est-à-dire vers J7 après J0.

4 Question 4 : la masse cellulaire interne (1) donnera l'embryon ; le reste du blastocyste (trophoblaste) assurera les échanges avec la mère et formera le futur placenta.

Zygote → 2 cellules → morula (16 cellules) → blastocyste → nidation (J7)

Les divisions ont lieu pendant la descente dans la trompe : l'embryon « avance » en se multipliant.

Piège : la nidation n'est pas la fécondation : J7 ≠ J0, utérus ≠ trompe.

✏️ EXERCICE 5 — CALCULS AUTOUR DE L'OVULATION (★★)

Énoncé rappelé : rapport le J11, spermatozoïdes viables 5 jours, ovocyte fécondable 24 h, ovulation à J14.

1. Question 1 : spermatozoïdes déposés le J11 → ils survivent jusqu'à

   J11 + 5 = J16.

2. Question 2 : ovocyte libéré à J14 → fécondable pendant 24 h, donc jusqu'à

   J14 + 1 = J15.

3. Question 3 : du J14 au J15, l'ovocyte est vivant et des spermatozoïdes déposés le J11 sont encore vivants (jusqu'à J16) : les deux intervalles se chevauchent → la fécondation est possible.

4. Question 4 : rapport le plus précoce utile :

   J14 − 5 = J9

   (des spermatozoïdes déposés le J9 survivent jusqu'à J14) ; rapport le plus tardif : J15 (l'ovocyte est encore fécondable). La fenêtre fertile s'étend donc de J9 à J15, soit 7 jours.

Fenêtre fertile : J9 → J15 (soit 7 jours)

Rapport le J11 : spermatozoïdes jusqu'à J16, ovocyte jusqu'à J15 → chevauchement, donc risque.

Piège : écris toujours le calcul (J11 + 5 = J16) : une date donnée sans calcul ne rapporte pas les points.

✏️ EXERCICE 6 — LA COURBE DE LA HCG (★★★)

Énoncé rappelé : hCG de 10 à 160 UI·L^{-1} entre J21 et J29 du cycle ; test positif au-delà de 25 UI·L^{-1}.

1 Question 1 :

10 → 20 → 40 → 80 → 160 UI·L^{-1} :

la valeur est multipliée par 2 toutes les 48 h : croissance exponentielle.

---

2 Question 2 : à 17 jours après la fécondation (soit J31), la valeur attendue est

160 × 2 = 320 UI·L^{-1}.

---

3 Question 3 : à 9 jours (J23),

20 UI·L^{-1} < 25 :

le test est négatif ; à 11 jours (J25),

40 UI·L^{-1} > 25 :

le test devient positif, soit 11 jours après la fécondation, vers J25 du cycle.

---

4 Question 4 : la hCG est sécrétée par le trophoblaste du blastocyste (le futur placenta). Elle maintient le corps jaune, qui continue de sécréter la progestérone ; la progestérone maintient la muqueuse utérine, donc la grossesse se poursuit.

---

5 Question 5 : sans hCG, le corps jaune régresse vers J21 à J28, la progestérone chute, la muqueuse se détache (règles) et l'embryon en cours de nidation est éliminé : la grossesse est interrompue.

hCG × 2 toutes les 48 h · test positif à J25 (40 > 25 UI·L⁻¹)

hCG (trophoblaste) → corps jaune maintenu → progestérone → muqueuse maintenue → grossesse poursuivie.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR DE CES SIX EXERCICES

- ✓ Ordre : rencontre → réaction acrosomique → fusion → blocage de la polyspermie → caryogamie → divisions.
- ✓ Zygote 2n = 46 ; morula ≈ 16 cellules ; blastocyste creux ; nidation à J7 dans l'endomètre.
- ✓ Fenêtre fertile :

  J9 → J15

  avec spermatozoïdes viables 5 jours et ovocyte 24 h.
- ✓ hCG (trophoblaste) maintient le corps jaune → progestérone → muqueuse maintenue → grossesse poursuivie.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Continue avec les corrigés 02 : les rédactions type Bac t'y attendent.